

Βίονας από το σπήλαιο της Αλταμίρας. 15.000-12.000 π.Χ. Σππλαιογραφία.



εξέλιξη

7

Προηγούμενες γνώσεις που θα χρειαστώ...



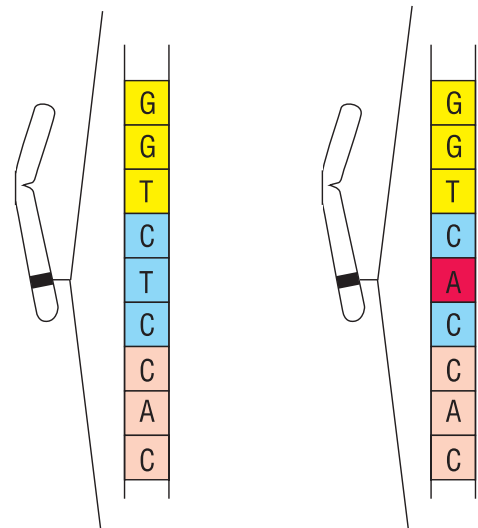
Το περιβάλλον εμφανίζει ετερογένεια, αλλά...



...διαφορετικοί οργανισμοί διαθέτουν χαρακτηριστικά χάρη στα οποία επιβιώνουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα.



Οι οργανισμοί κληρονομούν κάποια χαρακτηριστικά από τους προγόνους τους.



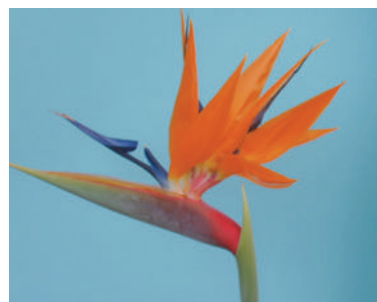
Οι γονιδιακές μεταλλάξεις δημιουργούν νέα αλληλόμορφα αυξάνοντας την ποικιλομορφία των οργανισμών.

...καινούριες γνώσεις που θα αποκτήσω

- Τι είναι η εξέλιξη και πώς συντελείται.
- Τι είναι τα απολιθώματα και ποια η σημασία τους για τους επιστήμονες.
- Ποια βιοχημικά στοιχεία συνηγορούν υπέρ της εξέλιξης.

7.1 Η εξέλιξη και οι «μαρτυρίες» της

Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τον κόσμο που μας περιβάλλει, θα ανακαλύψουμε πολύ μεγάλη ποικιλομορφία οργανισμών. Ταυτόχρονα όμως θα ανακαλύψουμε ότι οι οργανισμοί εμφανίζουν και πολλές ομοιότητες. Για παράδειγμα, όλοι οι οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα, όλοι έχουν ανάγκη από νερό, όλα τα θηλαστικά έχουν τρίχες κ.ο.κ. Είναι φυσικό να αναρωτηθούμε πώς εμφανίστηκαν όλες αυτές οι μορφές ζωής στη Γη, πού οφείλονται αυτές οι ομοιότητες και πώς προέκυψαν αυτές οι διαφορές.



Οι επιστήμονες σήμερα υποστηρίζουν πως όλη αυτή η ποικιλομορφία οφείλεται στην **εξέλιξη**. Θεωρούν δηλαδή ότι όλες αυτές οι μορφές ζωής κατάγονται από κάποιες άλλες που υπήρχαν πριν από πολλά χρόνια και σταδιακά αντικαταστάθηκαν από νέες. Η εξέλιξη είναι τελικά μια συνεχής διαδικασία, που ξεκίνησε από τότε που εμφανίστηκε ζωή επάνω στον πλανήτη μας και συντελείται ακόμα και σήμερα.

Η θεωρία της εξέλιξης θεμελιώθηκε από τον Κάρολο Δαρβίνο (Charles Darwin) τον 19ο αιώνα. Ο Δαρβίνος παρατήρησε ότι εκτός από την ποικιλομορφία μεταξύ των διαφορετικών ειδών συναντάμε και ποικιλομορφία μεταξύ των ατόμων ενός είδους. Για παράδειγμα, στο ανθρώπινο είδος συναντάμε άτομα κοντά ή ψηλά, με ανοιχτό ή σκούρο χρώμα μαλλιών, παχιά ή αδύνατα κ.ά. Τα περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά οφείλονται σε γονίδια και προσδίδουν στα άτομα που τα φέρουν κάποια πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα τα οποία αφορούν την επιβίωσή τους στο περιβάλλον όπου ζουν. Έτσι, μια στενή και μεγάλη μύτη μπορεί να διευκολύνει την επιβίωση σε ένα ψυχρό κλίμα σε σχέση με μια κοντή και φαρδιά μύτη, γιατί ο αέρας που εισπνέεται θερμαίνεται, κατά τη δίοδό του από τη μεγάλη μύτη, μέχρι να φτάσει στους πνεύμονες. Ομοίως, ένα παχύ ζώο μπορεί να αντεπεξέλθει καλύτερα σε ψυχρές συνθήκες λόγω του λίπους που έχει στο σώμα του, αλλά το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να είναι μειονέκτημα σε ένα θερμό κλίμα. Συνεπώς, ένα χαρακτηριστικό από μόνο του συνήθως δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκλειστικά θετικό ή αρνητικό για την επιβίωση ενός οργανισμού, αλλά πάντα σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο ζει.

Σε έναν πληθυσμό, κάποια άτομα είναι καλύτερα προσαρμο-

Εικ. 7.1 Στον πλανήτη μας συναντάμε μεγάλη ποικιλομορφία οργανισμών: Από απλές μορφές ζωής, όπως είναι οι μικροοργανισμοί, που δεν μπορούμε καν να παρατηρήσουμε με γυμνό μάτι, μέχρι τους μεγαλόσωμους ελέφαντες και τις φάλαινες. Οργανισμούς που παραμένουν όλη τους τη ζωή ακίνητοι σε ένα μέρος και άλλους οι οποίοι διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα μέσα σε ένα μόλις χρόνο, μεταναστεύοντας από ψυχρότερες σε θερμότερες περιοχές. Οργανισμούς που κινούνται με πολλά πόδια, αλλά και ανθρώπους με τη χαρακτηριστική δίποδη βάδιση. Οργανισμούς που έρπουν, σκαρφαλώνουν, πετούν ή κολυμπούν. Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα της πολύ μεγάλης ποικιλομορφίας της ζωής.



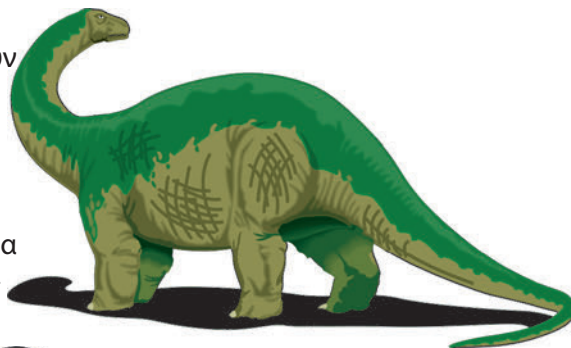
Εικ. 7.2 Ο Κάρολος Δαρβίνος ταξιδεύοντας με το πλοίο Beagle είχε την ευκαιρία να δει ποικίλους οργανισμούς και να αναπτύξει τη θεωρία της εξέλιξης.

σμένα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Αυτά έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν, αλλά και να δώσουν και τους περισσότερους απογόνους. Οι απόγονοί τους θα τους μοιάζουν, άρα θα πολλαπλασιαστούν τα άτομα με τα «ευνοϊκά» χαρακτηριστικά μέσα στον πληθυσμό. Ταυτόχρονα, θα μειώνονται τα άτομα που δεν φέρουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αφού δεν θα είναι τόσο καλά προσαρμοσμένα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Με το πέρασμα του χρόνου ο πληθυσμός θα αποτελείται, όλο και περισσότερο, κυρίως από άτομα που θα φέρουν τα «ευνοϊκά» χαρακτηριστικά. Αυτή η διαδικασία της επιβίωσης του καλύτερα προσαρμοσμένου οργανισμού ονομάζεται **Φυσική Επιλογή**.

Χάρη στη διαδικασία της Φυσικής Επιλογής κάθε πληθυσμός διαφοροποιείται όλο και περισσότερο. Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να οδηγήσει υπό ορισμένες συνθήκες μέχρι και στη δημιουργία νέων ειδών. Η ίδια διαδικασία μπορεί, βέβαια, να οδηγήσει άλλα είδη σε εξαφάνιση.

Για να δράσει η Φυσική Επιλογή, πρέπει να υπάρχει ποικιλομορφία, δηλαδή γενετική ποικιλότητα, στην οποία συμβάλλουν και οι μεταλλάξεις. Οι περισσότερες μεταλλάξεις είναι βλαβερές για τα άτομα που τις φέρουν. Υπάρχουν όμως και κάποιες που μπορεί να είναι και ευνοϊκές για την επιβίωση των ατόμων στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Τα άτομα που φέρουν τις ευνοϊκές μεταλλάξεις θα λειτουργούν καλύτερα στις συνθήκες του συγκεκριμένου περιβάλλοντος και, φυσικά, θα επιβιώνουν ευκολότερα. Συνεπώς, θα μπορούν να παράγουν και περισσότερους απογόνους, οπότε θα μεταβιβάζουν σε αυτούς και τα «ευνοϊκά» γονίδια. Με το πέρασμα πάρα πολλών χρόνων τα άτομα που θα διαθέτουν τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά θα γίνονται όλο και περισσότερα στον πληθυσμό.

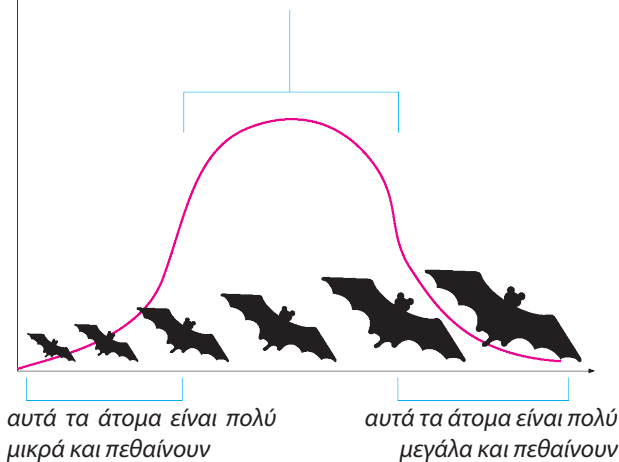
Η άμεση παρακολούθηση της εξέλιξης και η καταγραφή του σχηματισμού νέων ειδών φυτών, ζώων ή άλλων οργανισμών παρουσιάζει δυσκολίες, γιατί η εξέλιξη γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς. Οι επιστήμονες λοιπόν είναι αναγκασμένοι να βρίσκουν άλλους τρόπους να συγκεντρώνουν στοιχεία για τις μεταβολές της ζωής πάνω στη Γη στην πορεία των αιώνων. Από τον



Εικ. 7.3 Καθώς οι συνθήκες στη Γη μεταβάλλονται συνεχώς, κάποιοι οργανισμοί προσαρμόζονται και κάποιοι όχι. Παράδειγμα οργανισμών που δεν προσαρμόστηκαν είναι οι δεινόσαυροι. Κάποτε αποτελούσαν μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες οργανισμών πάνω στη Γη, αλλά εξαφανίστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι υποθέσεις που κάνουμε είναι πολλές και μία από αυτές υποστηρίζει ότι δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.



αυτά τα άτομα έχουν το μέγεθος που διευκολύνει την επιβίωσή τους



Εικ. 7.4 Σε αυτό το απλό διάγραμμα φαίνεται πώς μέσω της Φυσικής Επιλογής επιβιώνουν τελικά τα καλύτερα προσαρμοσμένα άτομα. Στο διάγραμμα απεικονίζεται το πλήθος των διαφορετικού μεγέθους νυχτερίδων σε ένα οικοσύστημα. Τελικά επιβιώνουν οι νυχτερίδες που έχουν μέγεθος που διευκολύνει την επιβίωσή τους στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Αυτό δεν είναι ούτε πολύ μεγάλο, ώστε να δυσκολεύονται να ελιχθούν ανάμεσα στα δέντρα, ούτε πολύ μικρό, ώστε να κινδυνεύουν από περισσότερους εχθρούς.

καιρό του Δαρβίνου, η πιο σημαντική μέθοδος ήταν η μελέτη πετρωμάτων και απολιθωμάτων. Πέρα από τα στοιχεία που μας δίνουν τα απολιθώματα, οι επιστήμονες σήμερα έχουν στη διάθεσή τους ένα μεγάλο σύνολο πληροφοριών από μελέτες στο πλαίσιο της γενετικής και της οικολογίας. Στις αρχές του 21ου αιώνα, πλέον, αποδείξεις για την εξέλιξη προέρχονται από κάθε τομέα της βιολογίας.

Τα στοιχεία που αξιοποιούν σήμερα οι επιστήμονες οι οποίοι προσπαθούν να καταγράψουν την ιστορία των οργανισμών πάνω στη Γη μπορούμε να τα διακρίνουμε σε δύο ομάδες: τα **απολιθώματα** και τις **βιοχημικές αποδείξεις**.

Τα απολιθώματα

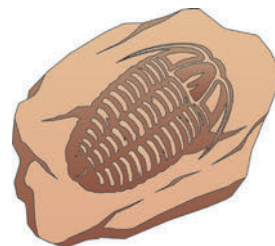
Συνήθως, μετά τον θάνατο ενός ζώου το σώμα του αποσυντίθεται. Στην αρχή αποσυντίθενται τα μαλακά μέρη, ενώ τα σκληρά, όπως τα οστά ή τα δόντια, αποσυντίθενται και αυτά, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν ωστόσο και φορές που δεν ακολουθείται αυτή η διαδικασία.

Για παράδειγμα, αν το νεκρό ζώο καλυφθεί από λάσπη, υπάρχει η δυνατότητα κάποια ανόργανα υλικά να αντικαταστήσουν τα σκληρά μέρη του ζώου, δίνοντας «πέτρινα ομοιώματα» των μερών αυτών (απολίθωση). Επειδή τα υλικά αυτά δεν φθείρονται εύκολα, παραμένουν αναλλοίωτα για εκατοντάδες, ακόμα και εκατομμύρια χρόνια, δίνοντας τα **απολιθώματα**. Ένα απολιθώμα μπορεί να είναι ολόκληρος οργανισμός ή και τμήματά του. Με παρόμοιο τρόπο μπορούν να απολιθωθούν και φυτικοί οργανισμοί, π.χ. δέντρα.

Οι βιοχημικές αποδείξεις

Πέρα από τα απολιθώματα, οι ερευνητές έχουν στη διάθεσή τους και άλλα στοιχεία για να μελετήσουν την εξέλιξη των ειδών, όπως είναι κάποια βιοχημικά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη μελέτη των πρωτεϊνών μπορεί να διαπιστωθεί αν κάποια είδη βρίσκονται κοντά εξελικτικά ή όχι. Υπάρχουν πρωτεΐνες που επιτελούν την ίδια λειτουργία σε διαφορετικά είδη, π.χ η αιμοσφαιρίνη στα διάφορα είδη των θηλαστικών και των πτηνών. Όσο πιο όμοιες είναι αυτές οι πρωτεΐνες, δηλαδή όσο πιο όμοια είναι η αλληλουχία των αμινοξέων τους, τόσο πιο «συγγενικά» είναι τα είδη. Συνεπώς, έχουν έναν κοινό πρόγονο που έζησε στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Αν όμως οι πρωτεΐνες τους διαφέρουν πολύ, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ανατρέξουμε αρκετά πίσω για να αναζητήσουμε τον κοινό τους πρόγονο.

Η βιοχημική μελέτη της εξέλιξης των ειδών έγινε πολύ αργότερα από τη μελέτη των απολιθωμάτων και ουσιαστικά συνέβα-



Εικ. 7.5 Απολιθώματα.



Εικ. 7.6 Ο μύθος του μονόφθαλμου Κύκλωπα βασίστηκε κατά πάσα πιθανότητα σε απολιθωμένα κρανία ελεφάντων, στα οποία η τρύπα της προβοσκίδας μοιάζει με μάτι. Με το πέρασμα του χρόνου αυτοί οι μύθοι έχασαν τη δύναμή τους και πλέον μελετώνται για τους συμβολισμούς τους και όχι ως αλήθειες.

λε στην επιβεβαίωση ή στην απόρριψη των δεδομένων που μας παρείχε μέχρι τότε το αρχείο των απολιθωμάτων.



Εικ. 7.8 Αυτά τα απολιθωμένα ίχνη βοηθούν τους επιστήμονες να υπολογίσουν το μήκος του διασκελισμού των δεινοσαύρων.



Εικ. 7.7 Οι πληροφορίες που συγκεντρώνουμε από τα απολιθώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναπαραστήσουν γεγονότα που έγιναν εκατομμύρια χρόνια πριν. Μας δίνουν τη δυνατότητα να διατυπώσουμε υποθέσεις για τη συμπεριφορά ζώων που έχουν εξαφανιστεί ή να βγάλουμε συμπεράσματα για το κλίμα. Βέβαια, μέσα σε εκατομμύρια χρόνια τα απολιθώματα καταστρέφονται πολύ εύκολα, αλλά καθετί που βρίσκουμε μπορεί να συνεισφέρει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας. Στην εικόνα παρατηρούμε κορμό απολιθωμένου δέντρου που βρέθηκε στο Απολιθωμένο Δάσος της Μυτιλήνης.



Ερωτήσεις

Προβλήματα

Δραστηριότητες

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, ή με το γράμμα (Λ), αν είναι λανθασμένες:
 - α. Η εξέλιξη συντελείται ακόμα και σήμερα.
 - β. Η επιβίωση του καλύτερα προσαρμοσμένου ατόμου ονομάζεται Φυσική Επιλογή.
 - γ. Αν ένα άτομο είναι καλά προσαρμοσμένο σε ένα περιβάλλον, τότε το ίδιο θα ισχύει ακόμα και αν αλλάξουν οι συνθήκες του περιβάλλοντος.
 - δ. Το υλικό της Φυσικής Επιλογής το προσφέρουν οι μεταλλάξεις.
 - ε. Τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες στην προσπάθειά τους να καταγράψουν την πορεία της εξέλιξης είναι μόνο τα απολιθώματα.
2. Τι είναι η εξέλιξη; Πότε ξεκινά και πότε σταματά;
3. Με ποιον τρόπο πιστεύουμε σήμερα ότι συντελείται η εξέλιξη;
4. Ποια η σχέση των μεταλλάξεων με την εξέλιξη;
5. Ένα άτομο στείρο είναι δυνατόν να επηρεάσει την πορεία της εξέλιξης των οργανισμών του είδους του;

7.2 Η εξέλιξη του ανθρώπου

Για να ανακαλύψουν οι επιστήμονες τα εξελικτικά μονοπάτια που οδήγησαν στον άνθρωπο, εξετάζουν απολιθώματα, πέτρινα εργαλεία και κάνουν ελέγχους στο DNA για να συγκρίνουν τα απολιθώματα που συνεχώς ανακαλύπτονται με τους σημερινούς ανθρώπους και πιθήκους. Κατέληξαν λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης άρχισε πριν από 4.000.000 χρόνια στην ανατολική Αφρική, από μια ομάδα ζώων που ονομάζονται **Αυστραλοπίθηκοι**, και έφτασε στον **Homo sapiens**, δηλαδή τον σημερινό άνθρωπο.

Για να κατανοήσουμε την εξέλιξη του ανθρώπου, πρέπει να σκεφτούμε και το πώς ήταν το περιβάλλον εκείνη την εποχή. Η ανατολική Αφρική, που σήμερα έχει τεράστιες ξερές πεδιάδες με πολύ λίγα δέντρα, πριν από εκατομμύρια χρόνια καλυπτόταν από πυκνή ζούγκλα και αποτελούσε χώρο όπου ζούσαν πολλά είδη πιθήκων. Τότε, όπως και σήμερα, οι πίθηκοι ήταν εξαιρετικοί αναρριχητές, ικανοί να ξεφεύγουν από τους κινδύνους που τους απειλούσαν. Όμως, τέσσερα εκατομμύρια χρόνια πριν άρχισε να εμφανίζεται ξηρασία και η ζούγκλα έγινε πιο αραιή και μετατράπηκε σε δασώδεις εκτάσεις και λιβάδια. Τότε εμφανίστηκαν οι Αυστραλοπίθηκοι, που μπορούσαν να στέκονται όρθιοι, γεγονός που τους επέτρεπε να κινούνται γρηγορότερα και να εντοπίζουν από μακριά τον κίνδυνο. Καθώς οι εκτάσεις γίνονταν όλο και πιο ανοιχτές, οι βιότοποι των συνηθισμένων πιθήκων εξαφανίζονταν. Οι Αυστραλοπίθηκοι ωστόσο επιβίωσαν, ενδεχομένως γιατί ζούσαν σε ομάδες και συνεργάζονταν στο κυνήγι. Τυχαία κάποιοι εμφάνισαν μεγαλύτερους εγκεφάλους, ένα πιο γερό σώμα και την ικανότητα να κατασκευάζουν εργαλεία. Αυτοί πιθανόν ήταν και οι πρώτοι άνθρωποι.

Οποιαδήποτε εικόνα για την εξέλιξη του ανθρώπου είναι ασαφής κι αυτό γιατί εμπλέκονται πολλά είδη οργανισμών των οποίων βρίσκουμε μόνο θραύσματα και σπανίως πλήρη απολιθώματα. Επίσης, δεν υπάρχουν απολιθώματα των ενδιάμεσων σταδίων της εξέλιξης, μάλλον γιατί αυτές οι περίοδοι αλλαγών ήταν γρήγορες, οπότε υπήρχε μικρή πιθανότητα να απολιθωθούν οι «ενδιάμεσοι κρίκοι». Όμως η γενικότερη πορεία φαίνεται να είναι ξεκάθαρη, δείχνοντας ότι οι Αυστραλοπίθηκοι εξελίχθηκαν στους πρώτους ανθρώπους και στη συνέχεια στους σύγχρονους ανθρώπους.

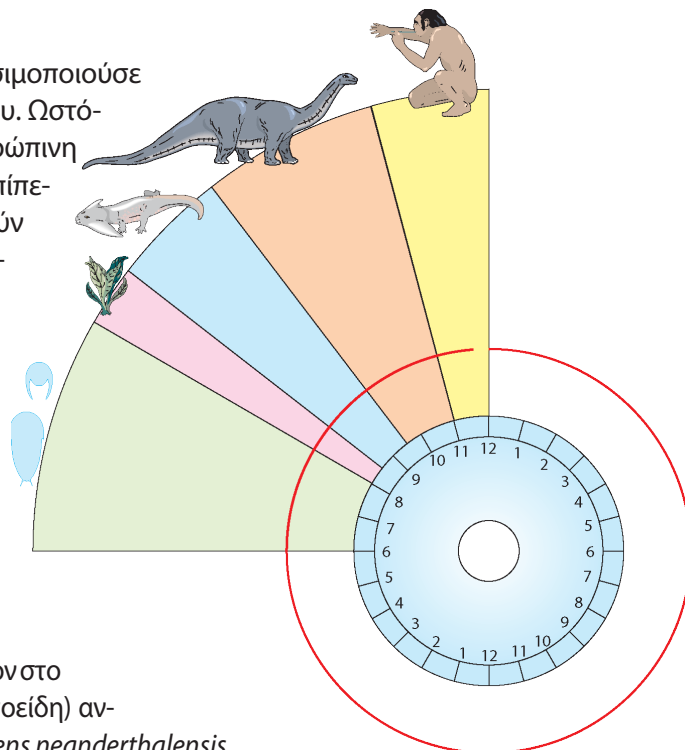
Για δύο εκατομμύρια χρόνια ο ανθρώπινος εγκέφαλος μεγάλωνε συνεχώς και η ευφυΐα του ανθρώπου αυξανόταν σταθερά. Έτσι, μετά τον Αυστραλοπίθηκο εμφανίστηκε ο **Homo habilis** και μετά ο **Homo erectus**. Ο **Homo erectus** είχε ανακαλύψει τη φωτιά



Εικ. 7.9 Όταν πρωτοεμφανίστηκε στην Αφρική ο **Homo sapiens**, τα εργαλεία του ήταν απλά και η γλώσσα του πρωτόγονη. Όμως αυτοί οι άνθρωποι ήταν δραστήριοι και σε συνεχή εγρήγορση, με ενδιαφέρον να εξερευνήσουν νέους τόπους. Καθώς μετακινούνταν στην Ασία και στην Ευρώπη, έπρεπε να βασίζονται ο ένας στον άλλο για να επιβιώσουν. Το να μαθαίνουν γρήγορα ήταν πολύ σημαντικό. Πληροφορίες για την περιοχή και για τα επικίνδυνα ή χρήσιμα ζώα που κατοικούσαν σε αυτή γίνονταν πολύ γρήγορα γνωστά μεταξύ των μελών της ομάδας. Αυτές οι συνεχείς προκλήσεις και οι λύσεις των προβλημάτων που εμφανίζονταν έδωσαν, σταδιακά, γένεση στον ανθρώπινο πολιτισμό.

και χρησιμοποιούσε εργαλεία. Μπορεί να χρησιμοποιούσε και απλές μορφές λόγου για την επικοινωνία του. Ωστόσο με την εμφάνιση του **Homo sapiens** η ανθρώπινη ευφυΐα έφτασε σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Οι άνθρωποι μπορούσαν πλέον να συζητούν σχετικά με αφηρημένες έννοιες, όπως το μέλλον και το παρελθόν. Μπορούσαν να χρησιμοποιούν τον λόγο για να παρηγορήσουν ο ένας τον άλλο ή για να δώσουν συμβουλές. Έφτιαχναν κοσμήματα, ανοίγοντας τρύπες σε οστά ή όστρακα, για να τα φορούν ως περιδέρια. Έφτιαχναν ζωγραφιές και σχέδια στους τοίχους των σπηλιών δημιουργώντας πολύ όμορφα έργα τέχνης, τα οποία συχνά μοιάζουν να μεταφέρουν συγκεκριμένα μηνύματα.

Με βάση τα απολιθώματα έχουμε καταλήξει πλέον στο συμπέρασμα ότι κάποτε υπήρχαν δύο ομάδες (υποείδη) ανθρώπων: ο *Homo sapiens sapiens* και ο *Homo sapiens neanderthalensis* (Νεάντερταλ). Όταν ο πρώτος (*Homo sapiens sapiens*) έφτασε στην Ευρώπη, πριν από 40.000 χρόνια, τη βρήκε να κατοικείται από τους Νεάντερταλ (*Homo sapiens neanderthalensis*). Αυτοί οι σωματώδεις άνθρωποι ήταν καλά προσαρμοσμένοι στις συνθήκες της Παγετώδους Εποχής, μιας και είχαν εμφανιστεί εκεί πολύ νωρίτερα. Η συγγένεια των Νεάντερταλ με τους σύγχρονους ανθρώπους δεν είναι ξεκάθαρη, παρ'



Εικ. 7.10 Για να κατανοήσουμε πόσο μικρό χρονικό διάστημα υπάρχει ο άνθρωπος στη Γη σε σχέση με άλλες μορφές ζωής, αρκεί να υποθέσουμε ότι η ιστορία της ζωής μετρά 24 ώρες. Τότε ο άνθρωπος υπάρχει στη Γη για λιγότερο από ένα λεπτό.



Εικ. 7.11 Σήμερα, όλοι οι άνθρωποι ανήκουν στο ίδιο είδος, τον *Homo sapiens*.

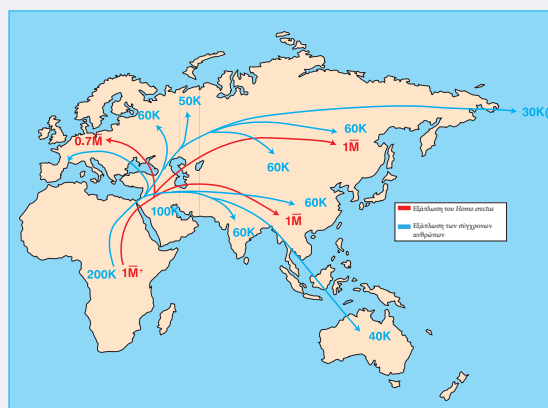
ότι έμοιαζαν σε πολλά χαρακτηριστικά τους. Ίσως είχαν κάποιον πρό-σφατο πρόγονο κοινό. Και οι δύο χρησιμοποιούσαν τη φωτιά, έθαβαν τους νεκρούς τους και επικοινωνούσαν καλά. Όμως η επικρατέστερη θεωρία υποστηρίζει ότι αμέσως μετά την εμφάνιση του *Homo sapiens sapiens* οι Νεάντερταλ εξαφανίστηκαν. Οι *Homo sapiens sapiens*, παρ' όλο που δεν ήταν τόσο καλά προσαρμοσμένοι όσο οι Νεάντερταλ στο κρύο, επιβίωσαν, ενώ οι τελευταίοι εξαφανίστηκαν. Κανείς δεν γνωρίζει τον λόγο. Ίσως οι πρώτοι να ήταν καλύτεροι στην κατασκευή καταφυ-γίων και στην εύρεση τροφής. Σταδιακά οι Νεάντερταλ υποχώρησαν, μέχρι που εξαφανίστηκαν, και έκτοτε υπάρχει στη Γη μόνο ο *Homo sapiens sapiens*.



Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ... ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

«Πέρα από την Αφρική»

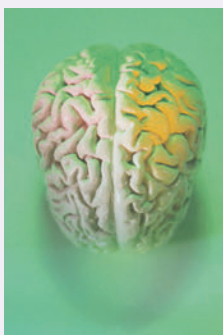
Σύμφωνα με μια θεωρία, ο *Homo sapiens* εξαπλώθηκε από την Αφρική σε όλο τον κόσμο. Όπου πήγε, αντικατέστησε τους παλιότερους πληθυσμούς του *Homo erectus*. Στην Ευρώπη, οι νέοι αυτοί άνθρωποι ήρθαν σε επαφή με τους στενούς συγγενείς τους, τους Νεάντερταλ, και μάλλον επιτάχυναν την εξαφάνισή τους. Τα πρώτα απολιθώματα του *Homo sapiens* βρέθηκαν στην Αφρική και χρονολογούνται 130.000 χρόνια πριν. Επειδή τα απολιθώματά του σε άλλα μέρη του κόσμου είναι πολύ μεταγενέστερα –στην Ευρώπη έχουν ηλικία μόλις 40.000 χρόνων–, έχει διατυπωθεί η θεωρία «Πέρα από την Αφρική», η οποία υποστηρίζει ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι εμφανίστηκαν μόνο στην ανατολική Αφρική και από εκεί μετανάστευσαν σε όλο τον κόσμο.

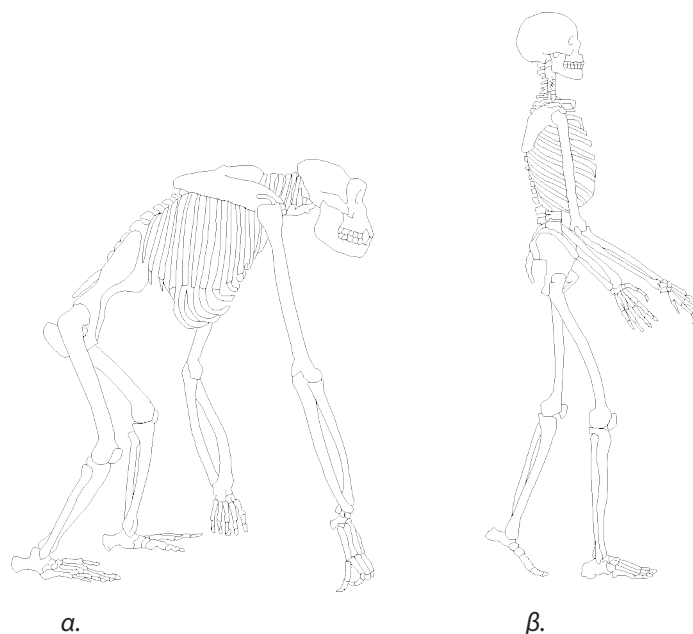


ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ... ΑΛΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Πρώτα ο εγκέφαλος ή τα χέρια;

Οι Αυστραλοπίθηκοι είχαν εγκέφαλο με μέγεθος περίπου το ένα τρίτο του εγκεφάλου του σύγχρονου ανθρώπου. Υπάρχουν δύο θεωρίες σχετικά με την εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου και των ευκίνητων δακτύλων του. Η μία υποστηρίζει ότι, καθώς τα χέρια των ατόμων αυτών ήταν ελεύθερα, μπορούσαν να κρατούν και να στρέφουν κάτι με μεγάλη ευκολία. Έτσι, η ευρύτερη χρήση τους έδωσε πολλά ερεθίσματα στον εγκέφαλο, ευνοώντας την ανάπτυξή του. Η άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι πρώτα εξελίχθηκε ο εγκέφαλος και μετά η δεξιότητα των ανθρώπινων χεριών. Όποια θεωρία και αν αποδεχτούμε, το γεγονός είναι ότι τα τελευταία τέσσερα εκατομμύρια χρόνια ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνεχώς μεγαλώνει.





Εικ. 7.12 Ο άνθρωπος και οι ανθρωποειδείς πίθηκοι (χιμπαντζής, γορίλας κ.ά.) έχουν έναν κοινό πρόγονο. Οι διαφορές ανάμεσα στον άνθρωπο και στους ανθρωποειδείς πιθήκους γίνονται περισσότερο κατανοητές αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τον σκελετό τους (α. ανθρωποειδής πίθηκος, β. άνθρωπος).



Ερωτήσεις

Προβλήματα

Δραστηριότητες

1. Μία θεωρία υποστηρίζει ότι έγιναν διασταυρώσεις μεταξύ των Νεάντερταλ και των Homo sapiens sapiens. Στηριζόμενος σε αυτή τη θεωρία, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι τα γονίδια των Νεάντερταλ εξακολουθούν και σήμερα να υπάρχουν στους ανθρώπους του 21ου αιώνα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
2. Να συμπληρώσετε με τους κατάλληλους όρους τα κενά στο παρακάτω κείμενο:
Η ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης άρχισε πριν από 4.000.000 χρόνια στην από μια ομάδα ζώων που ονομάζονται και κατέληξε στο Homo, δηλαδή το σημερινό άνθρωπο. Μετά τον Αυστραλοπίθηκο εμφανίστηκε ο Homo και μετά ο Homo Όμως, με την εμφάνιση του Homo οι άνθρωποι μπορούσαν πλέον να συζητούν αφηρημένες έννοιες, όπως το μέλλον και το παρελθόν.

Μικρές έρευνες και εργασίες

Η μακρά παιδική περίοδος εξυπηρετεί τη μεταβίβαση μεγάλης ποσότητας πληροφοριών χρήσιμων για την επιβίωση από τη μία γενιά στην άλλη. Να ανατρέξετε σε διάφορες πηγές για να βρείτε και άλλα ζώα που διαθέτουν μακρά παιδική περίοδο όπως ο άνθρωπος.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Από τότε που δημιουργήθηκε η Γη μέχρι σήμερα, οι οργανισμοί αλλάζουν και θα αλλάζουν συνεχώς μέσα από τις διαδικασίες της εξέλιξης. Οι μαρτυρίες της εξέλιξης είναι τα απολιθώματα και οι βιοχημικές αποδείξεις. Ο Κάρολος Δαρβίνος ήταν ο πρώτος που αναφέρθηκε στην εξέλιξη και προσπάθησε να την εξηγήσει μέσα από τη Φυσική Επιλογή. Όσοι οργανισμοί είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι στις συνθήκες του περιβάλλοντος καταφέρνουν να επιβιώνουν και να αναπαράγονται. Σταδιακά, και αν οι συνθήκες δεν αλλάζουν, παρατηρείται μια αλλαγή των χαρακτηριστικών του πληθυσμού, που υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων ειδών. Ο άνθρωπος αποτελεί και ο ίδιος προϊόν αυτής της εξελικτικής διαδικασίας και εμφανίστηκε στον πλανήτη μέσα από την εξέλιξη των Αυστραλοπιθήκων, η οποία έδωσε τα είδη *Homo habilis*, *Homo erectus* και *Homo sapiens*. Τα τελευταία χρόνια της εξέλιξης του ανθρώπου εμφανίστηκαν δύο υποείδη: ο *Homo sapiens neanderthalensis* και ο *Homo sapiens sapiens*. Το πρώτο εξαφανίστηκε, ενώ το δεύτερο είναι το υποείδος στο οποίο ανήκει ο σύγχρονος άνθρωπος.



ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: εξέλιξη, Φυσική Επιλογή, ποικιλομορφία, απολιθώματα, βιοχημικές αποδείξεις, μεταλλάξεις, Αυστραλοπίθηκος, Νεάντερταλ, *Homo habilis*, *Homo erectus*, *Homo sapiens*.



Ερωτήσεις

Προβλήματα

Δραστηριότητες

ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1. Πολλοί πιστεύουν ότι τις βάσεις για τη διατύπωση της θεωρίας της εξέλιξης δεν τις έβαλε ο Δαρβίνος αλλά ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Εμπεδοκλής (495-435 π.Χ.). Αυτός πίστευε ότι από τη λάσπη δημιουργούνταν ζωή και ότι τα φυτά μετατρέπονταν σε ζώα. Για να εξηγήσει πώς έπαιρναν τη μορφή τους τα ζώα, υποστήριξε ότι τα πρώτα πλάσματα ήταν τερατόμορφα, αποτελούμενα από τυχαία μέρη σώματος. Τα περισσότερα πέθαιναν, γιατί δεν μπορούσαν να τραφούν ή να κινηθούν. Σε κάποια ζώα όμως, τα διάφορα μέλη του σώματος ήταν έτσι αναπτυγμένα, ώστε να είναι περισσότερο λειτουργικά. Αυτά τα ζώα επιβίωσαν και είναι οι πρόγονοι των σημερινών οργανισμών. Να συγκρίνετε τη θεωρία του Εμπεδοκλή με τη θεωρία του Δαρβίνου. Να αναφέρετε κοινά στοιχεία και διαφορές.
2. Προηγήθηκε η μελέτη των απολιθωμάτων ή η μελέτη των βιοχημικών δεδομένων; Ποια η σχέση των δεδομένων στις περιπτώσεις αυτές; Έρχονται σε αντίθεση ή επιβεβαιώνουν τα μεν τα δε;
3. Τα αντιβιοτικά, που είναι ουσίες με αντιμικροβιακή δράση, με το πέρασμα του χρόνου και την αλόγιστη χρήση τους έγιναν λιγότερο αποτελεσματικά έναντι των μικροβίων. Μάλιστα, η πενικιλίνη, που ανακάλυψε ο Φλέμινγκ το 1920, σήμερα έχει ελάχιστη αποτελεσματικότητα. Πώς σχετίζεται αυτό με τη Φυσική Επιλογή;

Μικρές έρευνες και εργασίες

Συχνά γίνεται η παρανόηση ότι οι Αυστραλοπίθηκοι ζούσαν στην... Αυστραλία. Να ανατρέξετε σε πηγές και να συλλέξετε στοιχεία σχετικά με την προέλευση του ονόματός τους.